

# FluxIO Graphics Engine

## JSON Parser · responsive templates · effects

Полное руководство по подключению данных, пользовательским Lottie-шаблонам и настройке стандартной эфирной графики.

01

JSON → Text Layer

02

fit: responsive plate

03

6 эфирных эффектов

04

операторский workflow

# Что реализовано в v7.0.14

Новый слой данных отделяет структуру внешнего JSON от структуры графического шаблона. Оператор видит связи до выхода в эфир, а дизайнер отвечает только за визуал и имена Text Layer.

01

## JSON Parser

Один объект или массив до 2000 записей; строки, числа, boolean, вложенные dotted keys.

02

## Mapping

Произвольный source key → любой редактируемый Text Layer; mapping сохраняется с эффектом.

03

## Responsive FIT

Автоматическое обнаружение `fit:<Text Layer>` и пересчёт ширины под реальный текст.

04

## Custom templates

Любой импортированный Lottie доступен как шаблон всех текстовых эффектов.

05

## Unified UI

Поток настройки: Шаблон → Данные → Эфир → Оформление.

06

## Safe rendering

Живые часы/строка остаются drawtext; Lottie отвечает за декор и адаптивную подложку.

# Архитектура: данные отдельно, графика отдельно

В эфир попадает не JSON и не проект After Effects, а заранее разрешённый план: alpha-слой + живой текст + параметры времени.



## Гибридный кадр

### LAYER A

#### Lottie / alpha

анимация, декор, подложка

+

### LAYER B

#### FFmpeg drawtext

живой текст, часы, ticker

=

### OUTPUT

#### Program video

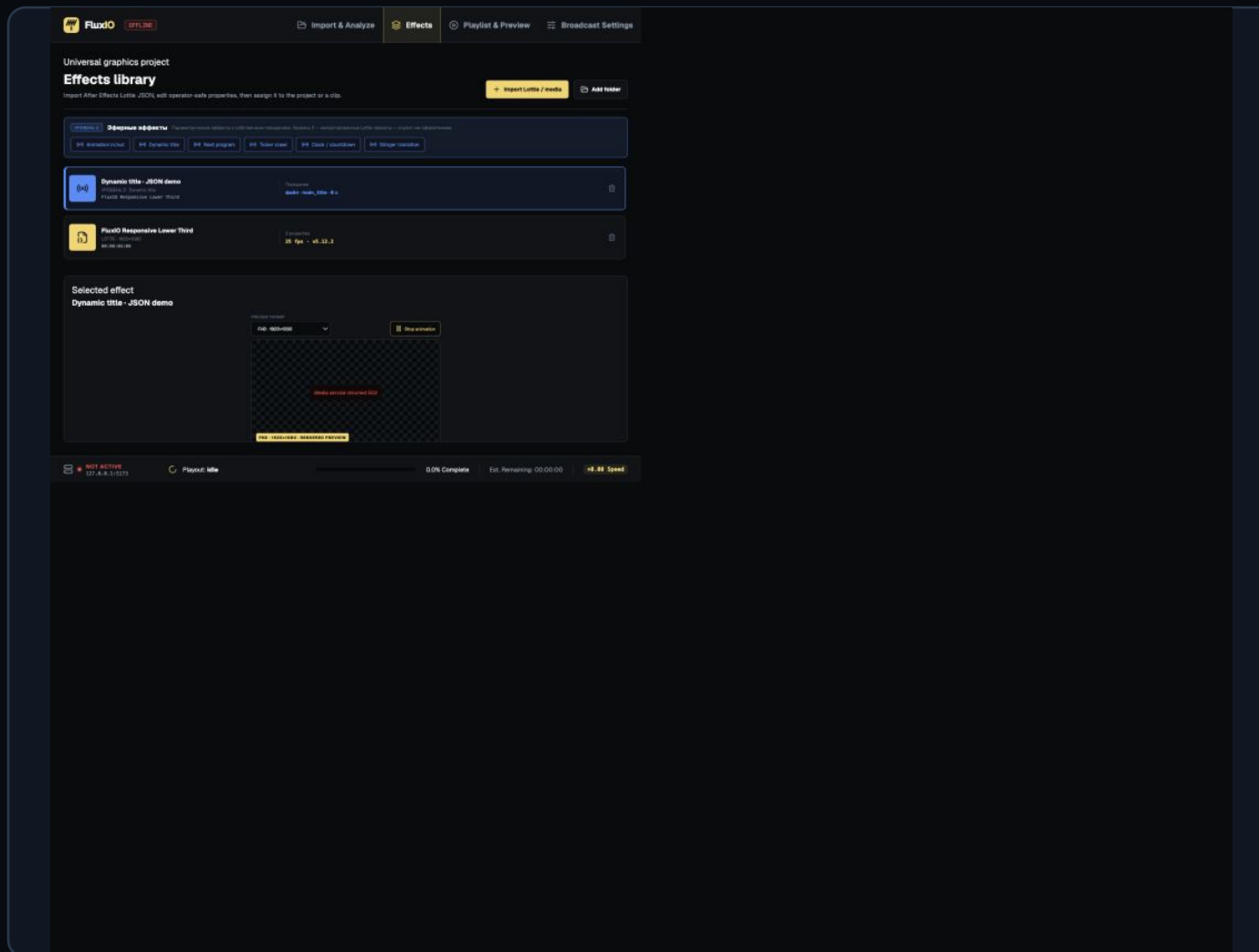
UDP / SRT / RTMP



ОПЕРАТОРСКИЙ WORKFLOW

# Новый Graphics UI

Инспектор больше не смешивает всё в один список: сверху выбранный шаблон и данные, затем поведение эффекта и оформление.



## 01 Шаблон

Импорт Lottie или штатная графика.

## 02 Данные

JSON Parser, match key и mapping.

## 03 Эфир

Источник, timing, условия, repeat.

## 04 Оформление

Шрифт, цвет, положение и preview.

# JSON Parser: три решения в одном окне

The screenshot shows the FluxIO interface with the 'Effects' tab selected. A 'JSON Parser' dialog box is open, displaying the 'DATA WORKSPACE' for a file named 'newsroom-rundown.json'. The dialog is divided into three main sections:

- 01 Как найти ролик (How to find the clip):** A dropdown menu for 'media.name - 3/3' is shown, with a note: 'Поле JSON должно совпадать с именем материала в плейлисте' (The JSON field must match the clip name in the playlist).
- 02 Связи с шаблоном (Link to template):** Two mapping rows are visible:
  - 'programme.title' mapped to 'main\_title' (main\_title) with a 'FIT READY' status.
  - 'programme.status' mapped to 'kicker' (kicker) with a 'FIXED' status.
- 03 Проверка данных (Data check):** A table showing the first three rows of the JSON data:

| media.name      | programme.title  | programme.status |
|-----------------|------------------|------------------|
| production.mp4  | Вечерние новости | ПРЯМОЙ ЭФИР      |
| spring-sale.mp4 | Главная тема дня | НОВОСТИ          |
| delivery.mp4    | Прогноз погоды   | ДАЛЕЕ            |

Below the table, a note states: 'Отзывчивая подложка' (Responsive background). FIT READY означает, что в Lottie найден Shape Layer fit: <Text Layer>. Его ширина автоматически пересчитывается под каждое значение JSON. (FIT READY means that in Lottie a Shape Layer fit: <Text Layer> was found. Its width is automatically recalculated for each JSON value.)

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Отмена' (Cancel) and 'Сохранить mapping' (Save mapping).

The bottom status bar of the FluxIO interface shows: 'NOT ACTIVE 127.0.0.1:5173', 'Playout: idle', '0.0% Complete', 'Est. Remaining: 00:00:00', and 'x0.00 Speed'.

## 01 · MATCH

Выберите поле, которое идентифицирует ролик. Значение должно совпасть с именем материала.

## 02 · BIND

Свяжите каждый source key с Text Layer. Auto map помогает при совпадающих именах.

## 03 · VERIFY

Проверьте первые три записи, заполненность и статус FIT до сохранения.

# Отзывчивая подложка: как работает FIT

Lottie сам не выполняет layout. FluxIO измеряет реальную строку метриками выбранного шрифта и меняет Rectangle Size перед рендером.

## Один шаблон — разные значения

LIVE

Rectangle width = text width + исходные padding

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

Rectangle width = text width + исходные padding

ДО КОНЦА ПЕРЕДАЧИ 00:04:21

Rectangle width = text width + исходные padding

### AE Что сделать дизайнеру

After Effects / Bodymovin

- Text Layer назвать стабильно: например `main\_title`.
- Shape Layer с Rectangle назвать `fit:main\_title`.
- Шаблонный текст задать средней длины — по нему сохраняется padding.
- Не превращать текст в shapes, если поле должно быть изменяемым.
- Экспортировать прозрачный Lottie; новый текст должен поддерживаться шрифтом.

### AIR Что делает FluxIO

До запуска эфирного renderer

- Находит пары `fit:` при анализе и показывает FIT READY.
- Берёт метрики `stat/hmtx` конкретного файла шрифта.
- Сохраняет левую, правую или центральную выключку.
- Для часов использует самый широкий sample выбранного формата.
- Рендерит варианты в кэш и повторно использует одинаковые значения.

# Пользовательский шаблон: минимальный контракт

Отдельный manifest не нужен: редактируемые поля обнаруживаются прямо в Lottie. Для alpha-MOV/GIF текстовых полей нет — это готовая картинка.

## Composition

- └ DECOR / animation
- └ fit:main\_title ← Shape Layer + Rectangle
- └ main\_title ← Text Layer (editable)
- └ kicker ← Text Layer (editable)
- └ icon / optional

## СНЕСКПеред передачей шаблона

Совместимость с эфиром

- Имена Text Layer уникальны и не меняются между версиями.
- У `fit:` есть неанимированный Rectangle Size; сложный path не растягивается.
- Шрифт установлен на media-service и содержит кириллицу.
- Динамическое поле выбрано в Inspector; шаблонный текст будет очищен.
- Входная анимация заканчивается до основного состояния, выходная — до конца файла.

## ПОДДЕРЖКА ПО ФОРМАТАМ

| Источник        | Текст | Responsive       | Назначение                          |
|-----------------|-------|------------------|-------------------------------------|
| Lottie JSON     | Да    | Да (`fit:`)      | Изменяемые поля + анимация          |
| MOV/WebM alpha  | Нет   | Нет              | Готовый слой, допускается loop/hold |
| GIF             | Нет   | Нет              | Готовая циклическая графика         |
| Native drawtext | Да    | Да (box/padding) | Без Lottie, максимально надёжно     |

Показывает персонализированную входную и/или выходную анимацию на выбранных роликах.

## 01 Как работает

Логика эффекта

- Окно IN считается от начала ролика.
- Окно OUT считается от конца эфирной длительности.
- Каждая запись JSON создаёт overrides конкретного шаблона.

## 02 Как настроить

Lottie + optional JSON

- Выберите обязательный Lottie-шаблон.
- Задайте In, Out или In+Out; Start/End и Duration.
- В JSON Parser выберите идентификатор ролика и свяжите все нужные Text Layer.
- Примените ко всему проекту или выбранному материалу.

### СХЕМА В ЭФИРЕ



### Важно

- Дублирующееся имя ролика делает привязку неоднозначной.
- Без JSON шаблон применяется с исходными значениями.



# Dynamic title

LEVEL 2 · PARAMETRIC

Универсальная анимированная плашка для имени, статуса, географии, счётчика или произвольного заголовка.

## 01 Как работает

Логика эффекта

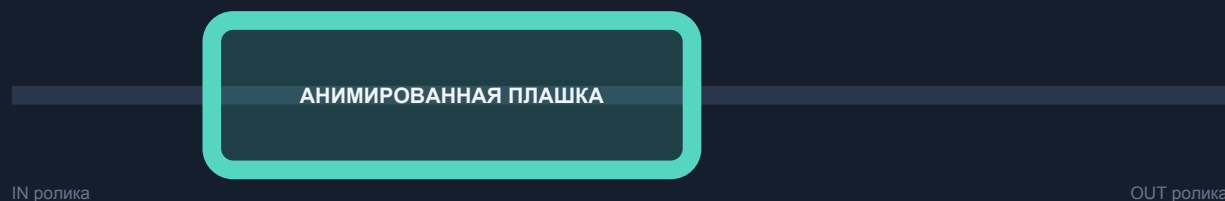
- Lottie рисует появление, декор и подложку.
- Реальный текст рисует FFmpeg и остаётся резким.
- FIT sample растягивает подложку под значение каждого ролика.

## 02 Как настроить

Manual text или JSON

- Выберите Lottie-плашку или штатную надпись.
- Укажите manual/task-file, Start и Duration.
- Выберите Text Layer для живого текста; JSON mapping направьте в то же поле.
- Выберите системный шрифт с нужным алфавитом.

### СХЕМА В ЭФИРЕ



### Важно

- Fallback используется, если ключ отсутствует.
- Изменение настроек нужно сохранить и переприменить к назначенным роликам.

# Next program

LEVEL 2 · PARAMETRIC

Показывает название следующего фильма перед концом текущего материала.

## 01 Как работает

Логика эффекта

- Ищется следующий элемент типа movie; отбивки пропускаются.
- Название остаётся живым drawtext.
- Подложка пересчитывается по имени следующего фильма.

## 02 Как настроить

Playlist name или JSON

- Задайте Start offset до конца и Duration.
- Выберите источник: имя следующего фильма или task-file.
- Свяжите JSON с Text Layer названия и, при необходимости, подзаголовка.
- Задайте fallback для последнего фильма.

## СХЕМА В ЭФИРЕ



### Важно

- На последнем ролике без fallback эффект пропускается.
- Start offset должен помещаться в длительность текущего ролика.

# Ticker crawl

LEVEL 2 · PARAMETRIC

Бегущая строка с постоянной скоростью независимо от длины сообщения и разрешения программы.

## 01 Как работает

Логика эффекта

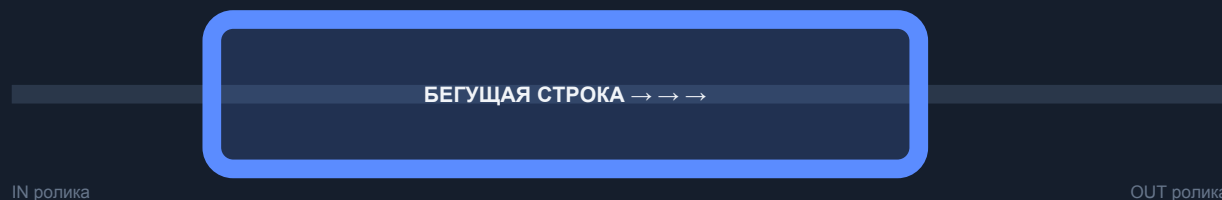
- Текст рисуется на прозрачном холсте заданной ширины.
- Холст обрезает строку по границам плашки.
- Lottie отвечает за фон, подпись и анимацию появления.

## 02 Как настроить

Manual / JSON-TXT / RSS-Atom

- Выберите источник сообщений и разделитель.
- Задайте скорость px/s, направление, repeat, Start и Duration.
- Ограничьте X и Width полосы по размеру подложки.
- JSON mapping можно использовать для постоянных Text Layer шаблона.

### СХЕМА В ЭФИРЕ



### Важно

- При Width=100% строка идёт по всему кадру.
- RSS загружается media-service; обновление запускается вручную.

# Clock / countdown

LEVEL 2 · PARAMETRIC

Экранные часы по эфирному времени или обратный отсчёт — в том числе ровно до конца текущего ролика.

## 01 Как работает

Логика эффекта

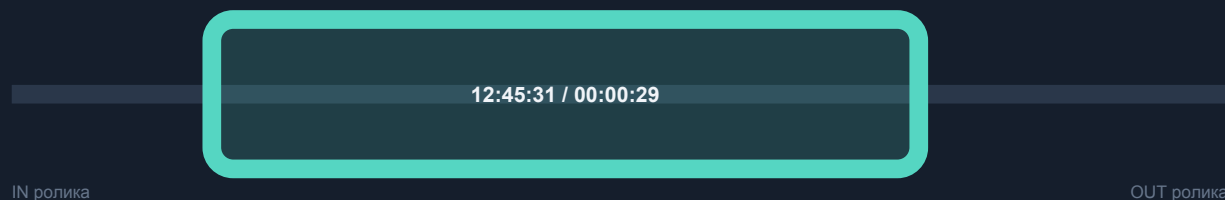
- Время строится от airEpoch, а не от момента запуска preloaded renderer.
- FFmpeg обновляет значение покадрово.
- Lottie-подложка рендерится один раз по максимальной ширине формата.

## 02 Как настроить

Air clock / fixed / clip remaining

- Выберите Clock или Countdown и формат.
- Для часов задайте UTC offset; для countdown — fixed или clip remaining.
- Выберите Text Layer для живого значения.
- Для FIT назовите подложку `fit:<поле>`; ширина берётся по widest sample.

## СХЕМА В ЭФИРЕ



### Важно

- Нужен FFmpeg с libfreetype/drawtext.
- Для кириллицы в подписи выберите совместимый font file.

# Stinger transition

LEVEL 2 · PARAMETRIC

Брендируемый переход, который перекрывает стык двух независимых `renderers` без изменения расписания.

## 01 Как работает

Логика эффекта

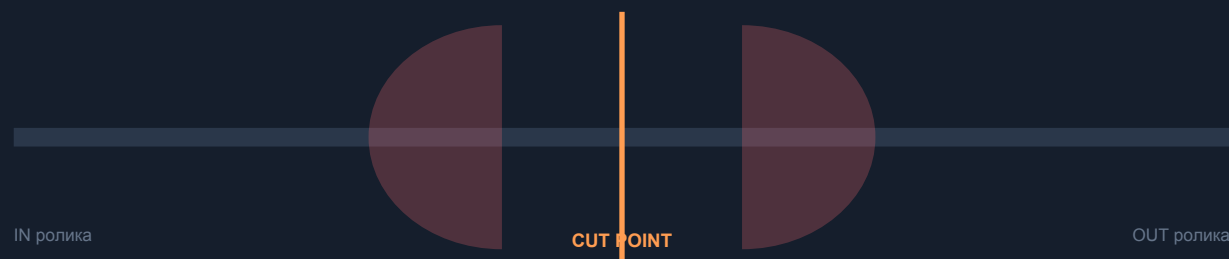
- Часть  $[0, \text{cut})$  ложится на хвост A.
- Часть  $[\text{cut}, \text{duration})$  берётся из того же файла и ложится на голову B.
- Cut и длительности округляются по кадровой сетке.

## 02 Как настроить

Lottie или alpha MOV/WebM

- Выберите Lottie-пресет либо файл с alpha/luma.
- Задайте полную Duration и Cut point полного перекрытия.
- Выберите alpha или luma threshold.
- Опционально включите звук и его уровень.

### СХЕМА В ЭФИРЕ



### Важно

- JSON mapping не показывается: stinger не является текстовой плашкой.
- Cut point обязан находиться внутри duration.

# Hot Loader: что меняется на лету

Важно различать обновление будущих рендеров и изменение уже кодируемого кадра. Текущая версия безопасно перестраивает назначения, не вмешиваясь в долгоживущий program encoder.

## AVAILABLE v7.0.14

- Перечитать JSON и изменить mapping.
- Сохранить настройки эффекта и пересобрать его слои на назначенных роликах.
- Применить HOT CHANGE плейлиста без остановки транспортной сессии.
- Новые значения попадут в ещё не запущенные renderer текущего и Future расписания.

## NEXT CG ENGINE

- Покадровая замена текста внутри уже активного ролика.
- Отдельный persistent CG compositor поверх program encoder.
- Watch folder / webhook / websocket для автоматического reload.
- Take/Preview/Program модель и журнал действий оператора.

### OPERATOR

#### Reload JSON

новые записи и mapping

### PLAN

#### Rebuild FX

future clip renderers

### HOT CHANGE

#### Playlist PUT

без сброса UDP/SRT

AIR

# Рабочий пример и чек-лист перед эфиром

```
[
{
  "media": { "name": "news_2100.mp4" },
  "programme": {
    "title": "Вечерние новости",
    "status": "ПРЯМОЙ ЭФИР"
  },
  "episode": 42,
  "live": true
}
```

## MAP Mapping этого файла

То, что сохраняется в эффекте

**MATCH**

media.name



имя ролика

**BIND**

programme.title



main\_title

**BIND**

programme.status



kicker

**BIND**

episode



episode\_number

## ПЕРЕД START / HOT CHANGE

- ☐ JSON Parser: match key заполнен, preview строк соответствует плейлисту.
- ☐ FIT READY виден у поля, которое должно менять ширину подложки.
- ☐ Save применён к уже назначенным роликам; Preview проверен на коротком и длинном тексте.
- ☐ У динамического Text Layer выбран font file с нужным алфавитом.
- ☐ Timing помещается в эфирную длительность ролика; stinger cut находится внутри duration.
- ☐ Media-service перезапущен после обновления версии контрактов.